

开发者成长与体验：围绕“学-练-赛”，构建社区用户的开发者成长路径



CANN开源社区繁荣，开发者规模增长

CANN LearningHub × CANNJudge & CANNLab × CANN 算子天梯赛

打通“学练赛”的开发者成长路径

学：CANN LearningHub

4大系列原子课程

快速上手系列

第一个算子开发

第一个算子调用

...

参考实现系列

从算子开发到模型推理

CANN BOT竞赛优化

...

递进课程系列

Ascend C系列课程

推理优化系列课程

...

行业案例系列

ARel全异步RL训练

SuperKernel技术综述

...

免费在线资源体验

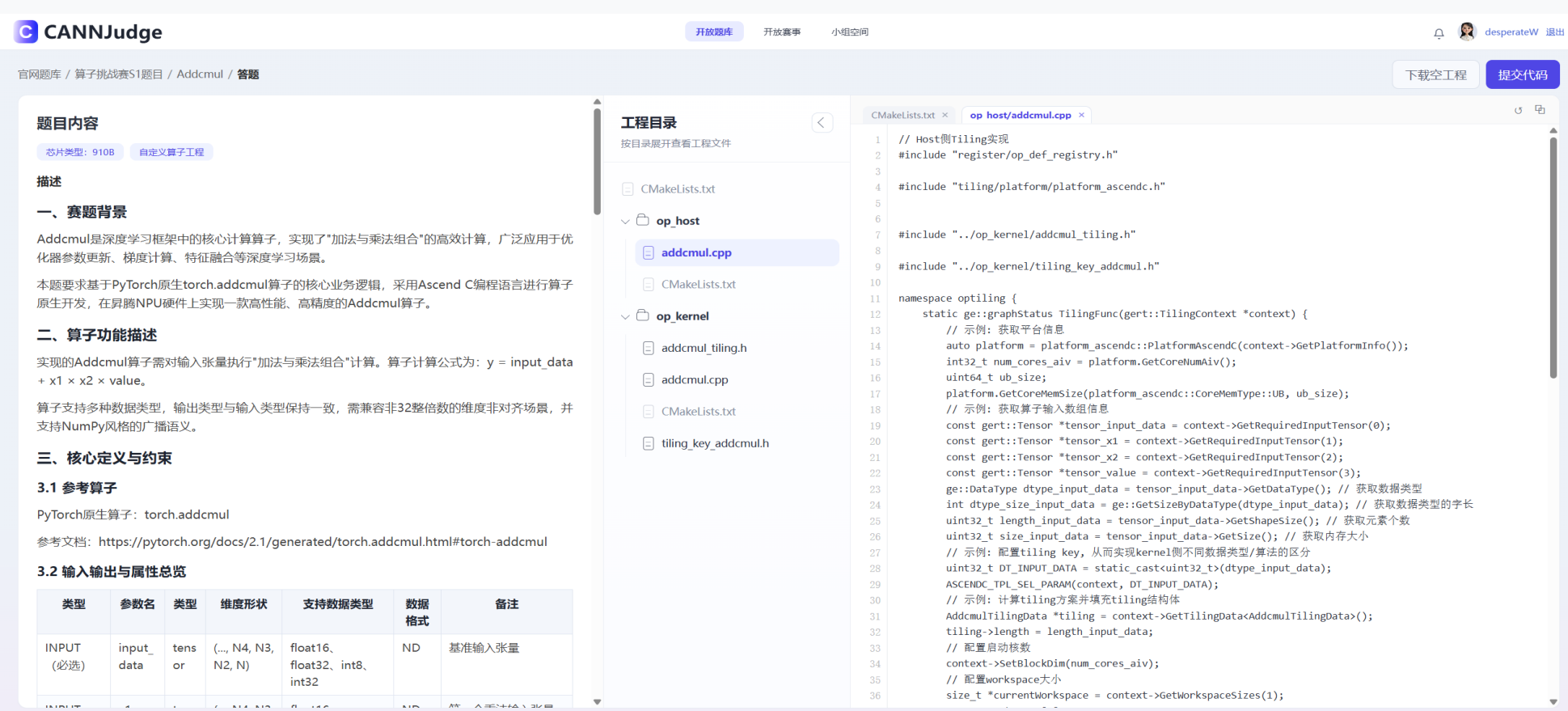
教程列表

快速上手指南	简介	在线体验	状态
第一个自定义算子	快速体验基于 Ascend C 编写和编译自定义算子的全流程	在线体验	✅ 已发布
第一个算子API调用	快速体验调用 CANN 内置算子 API 进行计算	在线体验	✅ 已发布



练：CANNJudge & CANNLab

CANNJudge：打造CANN全栈OJ平台



CANNLab：基于昇腾NPU的在线IDE



赛：CANN算子天梯赛

快速生成，持续打榜

CANN Bot快速生成算子

Skills - CANNBot 技能集合

本目录包含用于 CANN 算子开发和 CANNJudge 竞赛的技能模块。

技能列表

1. cannjudge-submit - CANNJudge 算子提交技能

功能描述：帮助用户完成 CANNJudge 算子竞赛的完整流程，包括下载工程、理解题目、实现优化算子、提交代码、获取结果。

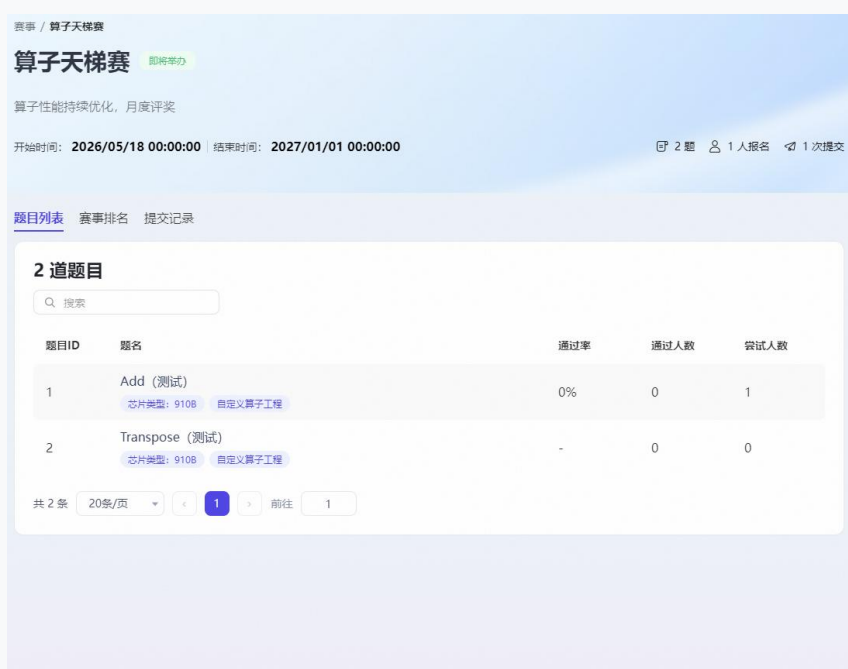
触发场景：

- 参加 CANNJudge 算子竞赛
- 从 CANNJudge 下载算子工程模板
- 提交算子实现到 CANNJudge
- 查看 CANNJudge 排行榜

核心功能：

- 登录 CANNJudge 平台
- 获取题目信息
- 下载工程模板
- 编写优化算子设计
- 提交代码实现
- 查看提交结果

持续上新，月度打榜



赛事成果贡献赛事仓，轻松做CANN核心贡献者

完善流程助力 开发者快速贡献



CANN核心贡献者 认证



CANN核心知识 **全覆盖** 课程资源 **实时刷新**

512 并发在线体验
(持续扩容中)

<10s 快速
启动在线环境

代码 **一键提交评测** Ascend C算子 **随心练**

<30s 快速获得
算子评测结果

可支撑 **万人赛事**

赛事奖金池最高 **近百万** **全年** 持续举办

全面打通AI生成，本地优化，线上打榜 **全链路**

CANNLearningHub：打造CANN学习中心，提供一站式赋能资料

CANN知识全面覆盖

四大系列（快速上手、参考实现、递进课程、行业案例）原子课程全场景覆盖

算子开发

训练优化

应用开发

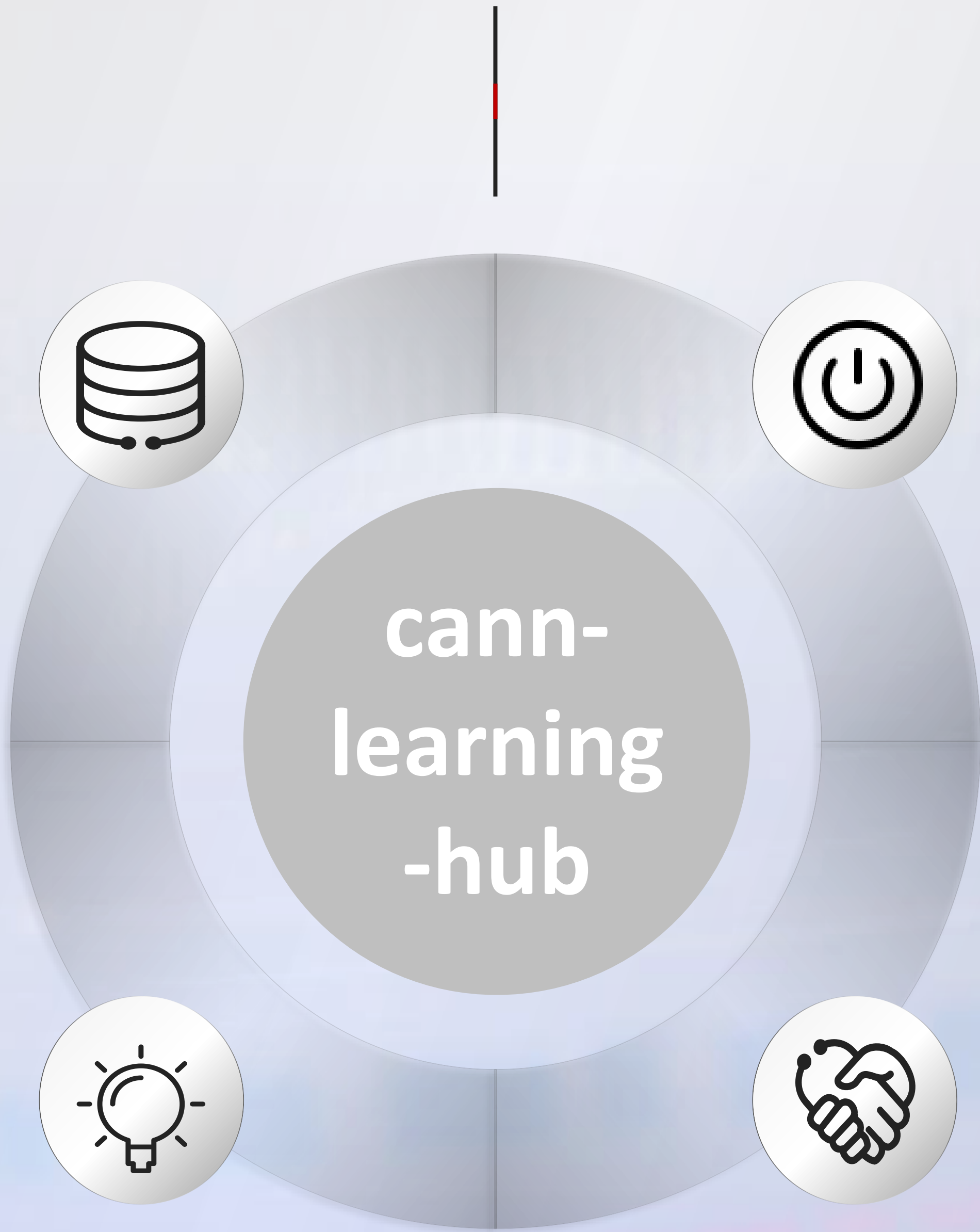
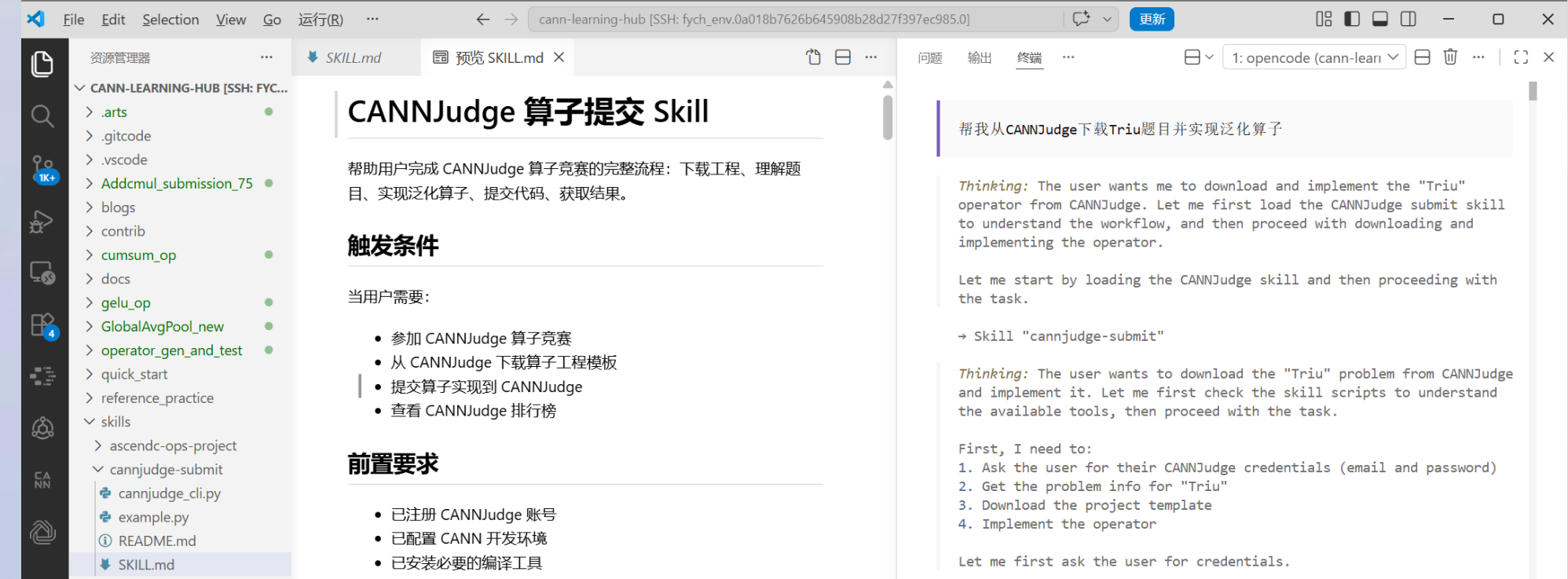
集合通信

大模型推理优化

...

CANNLab助力竞赛

仓库预置CANNBot技能，支持CANNLab加载调用，持续迭代中。



10s 直达互动式学习环境

各教程目录下readme中均有跳转链接，10s获取在线notebook环境，边学边练。

Vector算子开发

Notebook	Link	状态
3.1 章节介绍	在线体验	✅ 已发布
3.2 工程化算子开发介绍	在线体验	✅ 已发布

CANN课程开源共建

欢迎开发者通过issue提出问题，或通过PR贡献教程及修改BUG。



构建4大系列原子课程，支持组合成典型教程，覆盖长短期及高中低难度



CANNJudge： 构筑CANN AI实战能力的“练兵场”与“竞技场”

高并发

标准赛题2000并发/小时

可下载

提交记录及赛题支持下载
完整工程

赛题多样化

已支持多种算子赛题工程，HCCL、Triton、推理等场景持续适配中

支持小组办赛

支持个人开发者及高校自行创办课程小组，组内可创建习题及赛事

快速创建赛题

提供原型及校验文件，自动生成赛题和验证case

完善的竞赛管理

从发布报名到评审颁奖，支持竞赛全流程管理

开放平台 玩转AI

CANNJudge

边学边练]* 快速成长 >
勇闯智能新世界_

25 道题目

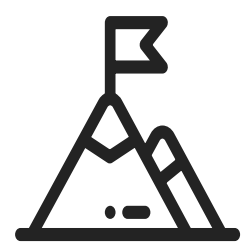
题目ID	题名	通过率	通过人数
1	Addmul 芯片类型: 910B 自定义算子工程	7.41%	2
2	AsStrided 芯片类型: 910B 自定义算子工程	66.67%	2
3	BallQuery 芯片类型: 910B 自定义算子工程	0.00%	0
4	ClipByValue 芯片类型: 910B 自定义算子工程	0.00%	0
5	Cumsum 芯片类型: 910B 自定义算子工程	0.00%	0
6	DepthToSpace 芯片类型: 910B 自定义算子工程	0.00%	0

cannjudge.cn

火热赛事



算子挑战赛



算子天梯赛

...

高校小组



北大兴趣组



复旦兴趣组

...

相关活动

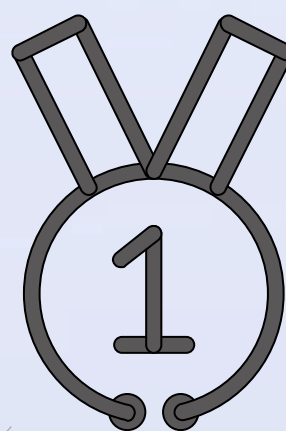


社区任务



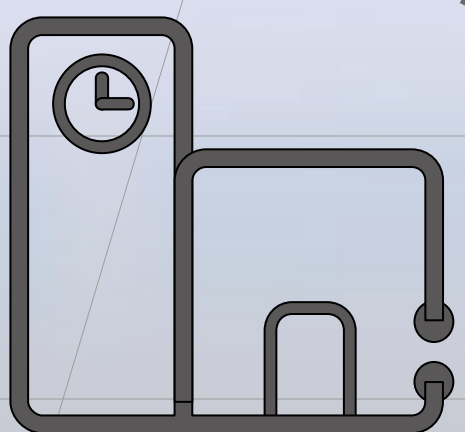
训练营

...



官方竞赛

支持官方举办的各种大型竞赛及活动，扩大CANN影响力



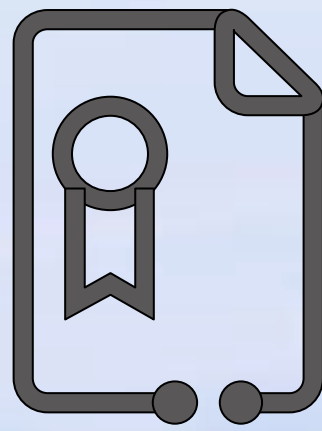
高校办学

支撑高校举办CANN相关课程，支持高校自主出题练习及办赛



开发者练手

提供给开发者免费资源进行CANN业务练手



开发者认证

配合社区完成认证判题，保障开发者体系建设

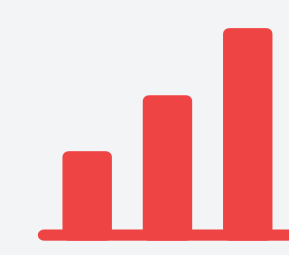
CANN算子天梯赛：月度打榜，持续优化



赛程安排

赛题季度更新：每季度陆续上线20个CANN算子，支持开发者持续优化。

月度TOP评选：月末审核，评选各算子性能TOP1。



评分标准

基准性能：首月不设基准，后续以月度TOP1为基准。

性能指标：精度pass，月度冠军需所有case性能平均优化幅度>3%。



奖项设置

月度冠军奖励：2000元 × 难度系数(1.0-5.0)，达万元等值奖品，作品合入官方算子仓。

生态激励：精度全部通过可以提交开源社区竞赛仓，获CANN开源社区贡献者电子证书。

注：每道题连续两月获奖者不可为同一人



赛题发布

说明：本次为首轮天梯赛题目发布，将于6月底进行审核。

赛题：如下表格

类型	算子	难度
vector	Celu	1
	Selu	1
	HardSwish	1
cube	QuantBatchMatmulV3的K-C量化场景未维上限约束消除	4
	QuantBatchMatmulV3的K-C量化场景性能优化	4

得分规则

➤提交完成后可查看提交排名。

官网题库 / 算子挑战赛S1题目 / Addcmul

Addcmul 芯片类型: 910B 代码模板: 自定义算子工程 通过率: 17% 通过人数: 2 尝试人数: 12 开始答题

题目内容 提交排名

提交排名	排名	提交人	提交时间	分数	测试点 1	测试点 2	测试点 3	测试点 4	测试点 5
1	我	fuyangchenghu	2026/04/25 18:41:56	97.88	5μs	6μs	5μs	16μs	21μs
2		Huang51966	2026/04/07 12:37:33	94.43	5μs	6μs	6μs	16μs	22μs
3		mlewis	2026/03/30 17:57:34	0.00	-	-	-	-	-

➤本次比赛每题测试点数量不一，所有case点精度全部通过才会计分。

➤每个测试点单独计分，逻辑如下（T为最优性能，t为当前提交性能）：

$$\frac{100}{1 + \log_{1.5} \frac{t}{T}}$$

➤排行榜显示的最终分数为所有case得分的均值。若得分计算一致，则以提交时间进行排序，提交越早，排名越高。